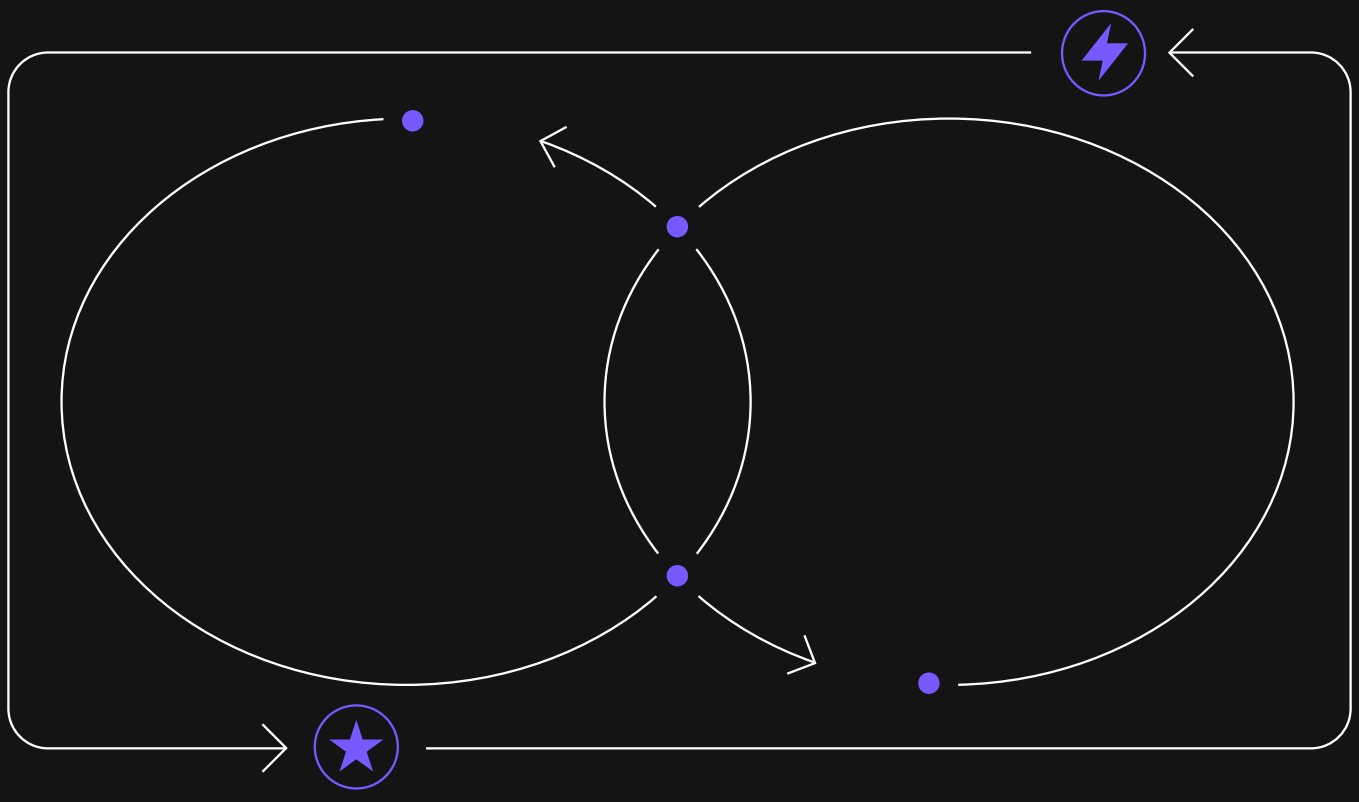
Математика

Лонгрид

Теория вероятностей

09

Абсолютно непрерывные случайные величины II



Абсолютно непрерывные случайные величины II

Контекст

В этом лонгриде мы завершим изучение абсолютно непрерывных случайных величин: сначала обобщим понятие абсолютной непрерывности и независимости на случайные векторы, а затем введём математическое ожидание в общей (не только дискретной или абсолютно непрерывной) постановке и покажем, как вычислять вероятностные характеристики случайных величин через плотность распределения.

Отдельно рассмотрим случай независимости — он упрощает расчёты.

Краткий план

- Абсолютно непрерывные случайные векторы, независимость
- Математическое ожидание в общей постановке
- Расчёт математического ожидания функции от случайной величины
- Дисперсия, ковариация, корреляция
- Математическое ожидание для базовых распределений
- Если кратко

1. АБСОЛЮТНО НЕПРЕРЫВНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕКТОРЫ, НЕЗАВИСИМОСТЬ

Всё, что мы разбирали на неделе 8 по теме случайных величин, дословно обобщается на случай, когда исход эксперимента описывается не одним числом, а набором из n чисел, — то есть на случайные векторы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Вектор $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$, где $\xi_1, \ldots, \xi_n$ — случайные величины, называется **случайным вектором**.

Так как каждая $\xi_i : \Omega \to \mathbb{R}$ является $\mathcal{F}$-измеримой функцией, то при любых $c_1, \ldots, c_n$ множество

$$\{\omega : \xi_1(\omega) \leqslant c_1, \ldots, \xi_n(\omega) \leqslant c_n\} = \{\xi_1 \leqslant c_1\} \cap \ldots \cap \{\xi_n \leqslant c_n\}$$

лежит в $\mathcal{F}$ как пересечение n событий, а значит, корректно определена вероятность

$$\mathbb{P}(\xi_1 \leqslant c_1, \ldots, \xi_n \leqslant c_n) \coloneqq \mathbb{P}\big(\{\xi_1 \leqslant c_1\} \cap \ldots \cap \{\xi_n \leqslant c_n\}\big).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Функция распределения случайного вектора ξ

$$F_{(\xi_1, \ldots, \xi_n)}(x_1, \ldots, x_n) = \mathbb{P}(\xi_1 \leqslant x_1, \ldots, \xi_n \leqslant x_n).$$

Отсюда аналогично свойствам функции распределения случайной величины получаются свойства функции распределения случайного вектора.

1. Если $a_1 \leqslant b_1, \ldots, a_n \leqslant b_n$, то $F_{(\xi_1, \ldots, \xi_n)}(a_1, \ldots, a_n) \leqslant F_{(\xi_1, \ldots, \xi_n)}(b_1, \ldots, b_n)$.
2. Если все аргументы вектора стремятся к $+\infty$, функция распределения стремится к 1:

$$\lim_{(x_1, \ldots, x_n) \to +\infty} F(x) = 1.$$

3. Если хотя бы один из аргументов вектора стремится к $-\infty$, функция распределения стремится к 0:

$$\lim_{x_i \to -\infty} F(x) = 0.$$

4. Функция распределения непрерывна справа: если $x_1 \downarrow y_1$,[1] $\ldots, x_n \downarrow y_n$, то

$$F_{(\xi_1,\ldots,\xi_n)}(x_1,\ldots,x_n) \to F_{(\xi_1,\ldots,\xi_n)}(y_1,\ldots,y_n).$$

5. $F_{\xi_1}(x_1) = F_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, +\infty, \ldots, +\infty)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если $\xi = (\xi_1,\ldots,\xi_n)$ — дискретный случайный вектор, то его функция распределения является кусочно-постоянной:

$$F_{(\xi_1,\ldots,\xi_n)}(x_1,\ldots,x_n) = \sum_{x_{1_i} \leqslant x_1,\ldots,x_{n_i} \leqslant x_n} \mathbb{P}(\xi_1 = x_{1_i},\ldots,\xi_n = x_{n_i}).$$

$$F_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1,\ldots,x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \ldots \int_{-\infty}^{x_n} f(y_1,\ldots,y_n)\, dy_1 \ldots dy_n,$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Вектор $(\xi_1,\ldots,\xi_n)$ называется **абсолютно непрерывным**, если есть совместная плотность распределения $\xi_1,\ldots,\xi_n$ — то есть функция $f(x_1,\ldots,x_n)$ такая, что

$$F_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1,\ldots,x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \ldots \int_{-\infty}^{x_n} f(y_1,\ldots,y_n)\, dy_1 \ldots dy_n.$$

Приведём пример, когда компоненты вектора абсолютно непрерывны, а сам вектор — нет.

ПРИМЕР 1

Пусть случайная величина ξ имеет равномерное распределение на $[0,1]$, а $\eta = 2\xi$. Запишем их функции распределения:

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 0; \\ x, & x \in [0,1]; \\ 1, & x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow f_\xi(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0,1], \\ 0, & \text{иначе;} \end{cases}$$

$$F_\eta(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 0; \\ x/2, & x \in [0,2]; \\ 1, & x > 2. \end{cases} \Leftrightarrow f_\eta(x) = \begin{cases} 1/2, & x \in [0,2]; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Заметим, что случайный вектор (ξ, η) не является абсолютно непрерывным: значения вектора лежат в точности на отрезке прямой $y = 2x$, то есть вероятность попадания в эту область равна 1; однако площадь отрезка равна 0.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

[1] Обозначение $x \downarrow y$ означает, что последовательность x сходится справа к y.

Случайные величины $\xi_1,\ldots,\xi_n$ **независимы**, если для любых борелевских $B_1,\ldots,B_n$

$$\mathbb{P}(\xi_1 \in B_1,\ldots,\xi_n \in B_n) = \mathbb{P}(\xi_1 \in B_1)\cdot\ldots\cdot\mathbb{P}(\xi_n \in B_n).$$

ЗАМЕЧАНИЕ Из независимости n случайных величин следует независимость k из них — в качестве остальных B_i можно взять $\mathbb{R}$.

ЗАМЕЧАНИЕ Определение независимости можно переписать в другом виде, воспользовавшись определением борелевской σ-алгебры: для любых $x_1,\ldots,x_n$

$$F_{(\xi_1,\ldots,\xi_n)}(x_1,\ldots,x_n) = F_{\xi_1}(x_1)\cdot\ldots\cdot F_{\xi_n}(x_n).$$

Определение независимости для дискретных случайных величин, которое мы вводили раньше, согласуется с более общим определением, всё то же самое: для любых $x_1,\ldots,x_n$

$$\mathbb{P}(\xi_1 = x_1,\ldots,\xi_n = x_n) = \mathbb{P}(\xi_1 = x_1)\cdot\ldots\cdot\mathbb{P}(\xi_n = x_n).$$

В терминах совместной плотности для абсолютно непрерывных случайных величин независимость равносильна факторизации (разложению)

$$f(x_1,\ldots,x_n) = f_1(x_1)\cdot\ldots\cdot f_n(x_n),$$

так как $f(x_1,\ldots,x_n) = \dfrac{\partial^n F(x_1,\ldots,x_n)}{\partial x_1\cdots\partial x_n}$, а $f_i(x_i) = \dfrac{\partial F_i(x_i)}{\partial x_i}$.

ПРИМЕР 2 Пусть $\xi_1,\ldots,\xi_n$ — н. о. р. с. в., с функцией распределения $F(x)$. Рассмотрим случайную величину $\eta_1 = \max(\xi_1,\ldots,\xi_n)$. Её функция распределения имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} F_{\eta_1}(x) &= \mathbb{P}(\max(\xi_1,\ldots,\xi_n) \leqslant x) = \mathbb{P}(\xi_1 \leqslant x,\ldots,\xi_n \leqslant x) = \\ &= \mathbb{P}(\xi_1 \leqslant x)\cdot\ldots\cdot\mathbb{P}(\xi_n \leqslant x) = F^n(x). \end{aligned}$$

Аналогично рассмотрим случайную величину $\eta_2 = \min(\xi_1,\ldots,\xi_n)$. Её функция распределения имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} F_{\eta_2}(x) &= \mathbb{P}(\min(\xi_1,\ldots,\xi_n) \leqslant x) = 1 - \mathbb{P}(\min(\xi_1,\ldots,\xi_n) > x) = \\ &= 1 - \mathbb{P}(\xi_1 > x,\ldots,\xi_n > x) = 1 - \mathbb{P}(\xi_1 > x)\cdot\ldots\cdot\mathbb{P}(\xi_n > x) = \\ &= 1 - (1 - \mathbb{P}(\xi_1 \leqslant x))\cdot\ldots\cdot(1 - \mathbb{P}(\xi_n \leqslant x)) = 1 - (1 - F(x))^n. \end{aligned}$$

2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ В ОБЩЕЙ ПОСТАНОВКЕ

ЗАМЕЧАНИЕ Этот раздел — сугубо теоретический, для тех, кто хочет прикоснуться к основам теории меры, на которой базируется теория вероятностей. Для практических вычислений достаточно формулы для математического ожидания через плотность из раздела 3 ниже.

До сих пор мы определяли математическое ожидание отдельно для дискретных случайных величин:

$$\mathbb{E}\xi = \sum_k x_k \mathbb{P}(\xi = x_k)$$

— и отдельно ниже определим для абсолютно непрерывных:

$$\mathbb{E}\xi = \int x f(x)\, dx.$$

Хочется дать единое определение, которое работает для *произвольной* случайной величины — в том числе такой, которая не является ни дискретной, ни абсолютно непрерывной (неделя 8).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Пусть задано вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Случайная величина ξ называется **простой**, если

$$\xi(\omega) = \sum_{k=1}^{n} c_k \mathcal{I}\{\omega \in A_k\}, \qquad A_k \in \mathcal{F}.$$

Иными словами, простой называется случайная величина, которая принимает лишь конечное число значений.

Для простой случайной величины математическое ожидание определяется естественным образом:

$$\mathbb{E}\xi \coloneqq \sum_{k=1}^{n} c_k \mathbb{P}(A_k).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Математическое ожидание неотрицательной случайной величины

Пусть $\xi \geqslant 0$. Тогда

$$\mathbb{E}\xi \coloneqq \sup_{\substack{\eta \leqslant \xi \\ \eta \text{ — простая}}} \mathbb{E}\eta.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Так строится интеграл Лебега — как приближение простыми функциями.

Рассмотрим произвольную случайную величину ξ. Положим $\xi^+ \coloneqq \max(\xi, 0)$, $\xi^- \coloneqq \max(-\xi, 0)$. Обе эти величины неотрицательны, и при этом $\xi = \xi^+ - \xi^-$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7

Математическое ожидание произвольной случайной величины

Если хотя бы одна из величин $\mathbb{E}\xi^+, \mathbb{E}\xi^-$ конечна, $\mathbb{E}\xi \coloneqq \mathbb{E}\xi^+ - \mathbb{E}\xi^-$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Математическое ожидание $\mathbb{E}\xi$ конечно тогда и только тогда, когда $\mathbb{E}|\xi| < \infty$ (в таком случае говорят, что ξ *интегрируема*). Поскольку $|\xi| = \xi^+ + \xi^-$, $\mathbb{E}|\xi| = \mathbb{E}\xi^+ + \mathbb{E}\xi^-$, а эта сумма конечна ровно тогда, когда конечны оба слагаемых. то есть когда $\mathbb{E}\xi$ является конечным числом. Так что чтобы убедиться в существовании (конечного) математического ожидания, достаточно проверить условие $\mathbb{E}|\xi| < \infty$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Это определение согласовано с уже известным: для дискретной случайной величины оно совпадает с введённым ранее —

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \, \mathbb{P}(\xi = x_k),$$

так как дискретная случайная величина ξ представима в виде предела простых функций $\xi_n = \sum_{k=1}^{n} x_k I(\xi = x_k)$.

Свойства математического ожидания, установленные ранее для дискретных случайных величин, остаются верными и в общей постановке.

УТВЕРЖДЕНИЕ 1

Свойства математического ожидания

1. *Линейность:* $\mathbb{E}(a\xi + b\eta) = a\mathbb{E}\xi + b\mathbb{E}\eta$.
2. *Неравенство треугольника:* $\mathbb{E}|\xi| \geqslant |\mathbb{E}\xi|$.
3. *Монотонность:* если $\xi \leqslant \eta$, то $\mathbb{E}\xi \leqslant \mathbb{E}\eta$.

ТЕОРЕМА 1

Теорема о монотонной сходимости (предельный переход под знаком математического ожидания)

Пусть $\xi_1(\omega) \leqslant \xi_2(\omega) \leqslant \ldots$ для любого ω, и пусть $\xi^* := \lim_{n\to\infty} \xi_n$ (поточечно, может быть $+\infty$). Тогда

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\xi_n = \mathbb{E}\xi^*.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Доказательство этой теоремы — содержательный факт теории меры, выходящий за рамки нашего курса; мы принимаем его без доказательства и будем использовать как готовый инструмент.

3. РАСЧЁТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ ФУНКЦИИ ОТ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

На неделе 8 мы определили *распределение случайной величины* ξ как вероятностную меру $\mu_\xi(B) := \mathbb{P}(\xi \in B)$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Используя свойство замены переменных под знаком интеграла (оно остаётся верным и для интеграла Лебега), получаем

$$\mathbb{E}\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x \, \mu_\xi(dx).$$

Это уже прогресс: интеграл берётся не по Ω (о котором мы можем вообще ничего не знать), а по $\mathbb{R}$ — в терминах одного только распределения ξ. Следующий шаг — перейти от произвольной меры μ_ξ к плотности, когда она существует.

ТЕОРЕМА 2

Расчёт математического ожидания через плотность

Пусть ξ — абсолютно непрерывная случайная величина с плотностью распределения

$f(x)$. Тогда для любой функции g верно, что

$$\mathbb{E}g(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,dx.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Утверждение теоремы верно для любой простой функции $g(x) = \sum_{k=1}^{n} c_k \mathcal{I}(x \in A_k)$, так как

$$\mathbb{E}g(\xi) = \sum_{k=1}^{n} c_k \mathbb{E}\mathcal{I}(\xi \in A_k) = \sum_{k=1}^{n} c_k \mathbb{P}(\xi \in A_k) =$$
$$= \sum_{k=1}^{n} c_k \int_{A_k} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,dx.$$

Далее, любая неотрицательная функция g может быть представлена в виде предела возрастающей последовательности простых функций, принимающих конечное число значений:

$$g_n(x) = \sum_{i=1}^{n2^n} \frac{i-1}{2^n} \mathcal{I}\left(\frac{i-1}{2^n} \leqslant g(x) < \frac{i}{2^n}\right) \quad + n\mathcal{I}(g(x) \geqslant n).$$

Так как $g_n(\xi) \uparrow g(\xi)$ [2] поточечно, по теореме о монотонной сходимости (утверждение 1)

$$\mathbb{E}g(\xi) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}g_n(\xi) = \lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_n(x)f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,dx,$$

то есть теорема верна и для произвольной неотрицательной g (первое равенство — по определению 6, а предел под интегралом строго обосновывается той же теоремой о монотонной сходимости, применённой уже к $g_n(x)f(x)$).

Наконец, так как $g = g^+ - g^-$, теорема остаётся верной для произвольной функции g (определение 7).

4. ДИСПЕРСИЯ, КОВАРИАЦИЯ, КОРРЕЛЯЦИЯ

Теперь введём дисперсию, ковариацию и корреляцию — все эти величины выражаются через математическое ожидание.

ЗАМЕЧАНИЕ

Перечислим все полезные определения для абсолютно непрерывного случая:

- $\mathbb{E}\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx$;
- $\mathbb{E}g(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,dx$;
- $\mathbb{E}\xi^k$ — k-й момент;
- $\mathbb{E}|\xi|^k$ — k-й абсолютный момент;
- $\mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^k$ — k-й центральный момент;

[2] Возрастающая последовательность функций, сходящаяся к $g(\xi)$.

- $\mathbb{E}|\xi - \mathbb{E}\xi|^k$ — k-й абсолютный центральный момент;
- $\mathbb{E}\xi^{[k]} = \mathbb{E}\xi(\xi-1)\dots(\xi-k+1)$ — k-й факториальный момент.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8

V от англ. variance

Дисперсия случайной величины ξ

$$\operatorname{Var}\xi := \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9

Cov от англ. covariance

Ковариация случайных величин ξ и η

$$\operatorname{Cov}[\xi,\ \eta] := \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)(\eta - \mathbb{E}\eta).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10

Коэффициент корреляции случайных величин ξ и η

$$\rho(\xi,\eta) := \frac{\operatorname{Cov}[\xi,\ \eta]}{\sqrt{\operatorname{Var}\xi \cdot \operatorname{Var}\eta}}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Другое обозначение корреляции — corr (от англ. correlation).

УТВЕРЖДЕНИЕ 2

Свойства дисперсии и ковариации

1. $\operatorname{Var}\xi = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2$.
2. $\operatorname{Var}(a\xi + b) = a^2 \operatorname{Var}\xi$.
3. $\operatorname{Cov}[\xi,\ \eta] = \mathbb{E}\xi\eta - \mathbb{E}\xi\,\mathbb{E}\eta$.
4. $\operatorname{Cov}[\xi,\ \xi] = \operatorname{Var}\xi, \quad \operatorname{Cov}[\xi,\ \eta] = \operatorname{Cov}[\eta,\ \xi]$.
5. (Билинейность) $\operatorname{Cov}[a\xi_1 + b\xi_2,\ \eta] = a\operatorname{Cov}[\xi_1,\ \eta] + b\operatorname{Cov}[\xi_2,\ \eta]$.
6. $\operatorname{Var}(\xi+\eta) = \operatorname{Var}\xi + 2\operatorname{Cov}[\xi,\ \eta] + \operatorname{Var}\eta$.
7. $|\rho(\xi,\eta)| \leqslant 1$.
8. $\rho(\xi,\eta) = 1 \iff \eta = a\xi + b$ $\mathbb{P}$-п. н., где $a > 0$.
9. $\rho(\xi,\eta) = -1 \iff \eta = a\xi + b$ $\mathbb{P}$-п. н., где $a < 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Первые три свойства — прямое следствие линейности $\mathbb{E}$ (утверждение 1). Раскрываем скобки:

$$\operatorname{Var}\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{E}\xi^2 - 2\mathbb{E}\xi \cdot \mathbb{E}\xi + (\mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2,$$

отсюда

$$\operatorname{Var}(a\xi+b) = \mathbb{E}(a\xi+b)^2 - (a\mathbb{E}\xi + b)^2 = a^2(\mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2) = a^2\operatorname{Var}\xi.$$

Свойство 3:

$$\operatorname{Cov}[\xi,\ \eta] = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)(\eta - \mathbb{E}\eta) = \mathbb{E}\xi\eta - \mathbb{E}\xi\,\mathbb{E}\eta.$$

Отсюда нетрудно получить свойство 4. Билинейность и свойство 6 проверяются аналогичным раскрытием скобок и линейностью $\mathbb{E}$.

Оставшиеся три свойства — это в точности неравенство Коши — Буняковского — Шварца для скалярного произведения $\langle \xi,\eta \rangle := \operatorname{Cov}[\xi,\ \eta]$ на пространстве случайных величин с конечной дисперсией, вместе с условием равенства в нём.

ЗАМЕЧАНИЕ

Доказательство свойств 7–9 выходит за рамки курса.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11

Матрица ковариаций случайного вектора $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$

$$C = (c_{ij})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}, \quad c_{ij} := \operatorname{Cov}[\xi_i,\, \xi_j].$$

ТЕОРЕМА 3

Свойства матрицы ковариаций

1. Симметричность: $c_{ij} = c_{ji}$.
2. Неотрицательная определённость: $\forall\, a \in \mathbb{R}^n\colon \langle Ca, a\rangle \geqslant 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Симметричность немедленно следует из симметричности ковариации: $\operatorname{Cov}[\xi_i,\, \xi_j] = \operatorname{Cov}[\xi_j,\, \xi_i]$. Докажем неотрицательную определённость:

$$\langle Ca, a\rangle = \sum_{j=1}^{n} (Ca)_j a_j = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_{ij} a_i a_j = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_i a_j \operatorname{Cov}[\xi_i,\, \xi_j] =$$

$$= \operatorname{Cov}\left[\sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i,\, \sum_{j=1}^{n} a_j \xi_j\right] = \operatorname{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \xi_i\right) \geqslant 0.$$

Здесь мы дважды использовали билинейность ковариации (утверждение 2), а на последнем шаге — формулой $\operatorname{Cov}[X,\, X] = \operatorname{Var} X$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Неотрицательная определённость матрицы ковариаций — это то, что на практике позволяет переходить к пространству меньшей размерности, отбирая направления с максимальными собственными значениями (метод главных компонент). Мы ещё вернёмся к матрице ковариаций подробно в лонгриде про гауссовские векторы (неделя 14), где она полностью определяет распределение вектора вместе с вектором средних.

Наконец, посмотрим, что даёт независимость для ковариации и математического ожидания произведения.

УТВЕРЖДЕНИЕ 3

Свойства независимости

1. Если ξ, η — независимые случайные величины с конечным математическим ожиданием, то $\mathbb{E}\xi\eta = \mathbb{E}\xi\, \mathbb{E}\eta$, а следовательно $\operatorname{Cov}[\xi,\, \eta] = 0$ и $\operatorname{Var}(\xi + \eta) = \operatorname{Var}\xi + \operatorname{Var}\eta$.
2. Если ξ, η — независимые случайные величины, а $\mathbb{E}|g(\xi)| < \infty$ и $\mathbb{E}|h(\eta)| < \infty$, то $\mathbb{E}\big[g(\xi)h(\eta)\big] = \mathbb{E}g(\xi)\, \mathbb{E}h(\eta)$.
3. Если случайные величины независимы, то они некоррелированы; обратное неверно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для абсолютно непрерывных ξ,η утверждение 2 — прямое следствие теоремы 2 и факторизации совместной плотности при независимости: если $f(x,y) =$

$f_\xi(x) f_\eta(y)$, то

$$\mathbb{E}\big[g(\xi)h(\eta)\big] = \iint g(x)h(y) f_\xi(x) f_\eta(y)\,dx\,dy = \\ = \left(\int g(x) f_\xi(x)\,dx\right)\left(\int h(y) f_\eta(y)\,dy\right) = \mathbb{E}g(\xi)\cdot\mathbb{E}h(\eta).$$

1 — частный случай 2 при $g(x)=x$, $h(y)=y$: по утверждению 2

$$\operatorname{Cov}[\xi,\,\eta] = \mathbb{E}\xi\eta - \mathbb{E}\xi\,\mathbb{E}\eta = 0, \operatorname{Var}(\xi+\eta) = \operatorname{Var}\xi + 2\operatorname{Cov}[\xi,\,\eta] + \operatorname{Var}\eta = \\ = \operatorname{Var}\xi + \operatorname{Var}\eta.$$

3 немедленно следует из 1: $\operatorname{Cov}[\xi,\,\eta]=0 \Rightarrow \rho(\xi,\eta)=0$.

Следующий пример показывает, почему из некоррелированности не всегда следует независимость.

ПРИМЕР 3

Пусть $\xi \sim N(0,1)$, а $\eta = \xi^2$. Тогда $\mathbb{E}\xi = 0$, $\mathbb{E}\eta = \operatorname{Var}\xi = 1$, $\mathbb{E}\xi\eta = \mathbb{E}\xi^3 = 0$; так что $\operatorname{Cov}[\xi,\,\eta] = 0 - 0\cdot 1 = 0$ — ξ и η *не коррелируют*.

Однако ξ,η явно *не независимы*, ведь η — функция от ξ. Это нетрудно проверить: $\mathbb{P}(\xi \leqslant -1,\, \eta \leqslant 0{,}9) = \mathbb{P}(\xi \leqslant -1,\, \xi^2 \leqslant 0{,}9) = 0$, поскольку из $\xi^2 \leqslant 0{,}9$ следует $\xi \geqslant -\sqrt{0{,}9} \approx -0{,}949 > -1$, что несовместно с $\xi \leqslant -1$. В то же время $\mathbb{P}(\xi \leqslant -1) > 0$ и $\mathbb{P}(\eta \leqslant 0{,}9) = \mathbb{P}(|\xi| \leqslant \sqrt{0{,}9}) > 0$, так что при независимости их произведение было бы строго положительным.

Итак, (ξ,η) — пример двух абсолютно непрерывных случайных величин, которые не коррелируют, но при этом не независимы: *нулевая корреляция улавливает только линейную зависимость*, а здесь зависимость чисто квадратичная.

ЗАМЕЧАНИЕ

Мы ещё вернёмся к соотношению между некоррелированностью и независимостью в лонгриде про гауссовские векторы (неделя 14) — там, в частности, выяснится, что для *совместно гауссовских* величин эти два понятия, в отличие от общего случая, совпадают.

5. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ И ДИСПЕРСИЯ ДЛЯ БАЗОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

Вычислим математическое ожидание и дисперсию для классических распределений абсолютно непрерывных случайных величин.

Равномерное распределение $U[a,b]$

$f(x) = 1$, $x \in [0,1]$. Тогда

$$\mathbb{E}\xi = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}, \mathbb{E}\xi^2 = \int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}, \operatorname{Var}\xi = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

На произвольном отрезке $[a,b]$: $f(x) = \frac{1}{b-a}$, $x \in [a,b]$. Из свойств математического ожидания и дисперсии (сдвиг и масштабирование $\xi \mapsto (b-a)\xi + a$ переводит $U([0,1])$ в $U([a,b])$) получаем

$$\mathbb{E}\xi = \frac{a+b}{2}, \qquad \operatorname{Var}\xi = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Нормальное распределение $N(a,\sigma^2)$

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$. По нечётности подынтегральной функции $\mathbb{E}\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx = 0$. Далее, интегрируя по частям ($u = x$, $dv = xe^{-x^2/2}dx = -d(e^{-x^2/2})$),

$$\mathbb{E}\xi^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx = -\int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, d\Big(e^{-x^2/2}\Big) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\,dx = 1,$$

так что $\operatorname{Var}\xi = 1$. Тем же приёмом (интегрирование по частям с понижением степени) находятся и высшие моменты: нечётные моменты нулевые по симметрии, $\mathbb{E}\xi^{2n+1} = 0$, а чётные подчиняются рекурсии $\mathbb{E}\xi^{2n} = (2n-1)\,\mathbb{E}\xi^{2n-2}$, откуда

$$\mathbb{E}\xi^{2n} = (2n-1)!! \coloneqq (2n-1)(2n-3)\cdots 3 \cdot 1.$$

Для нормального распределения с параметрами (a,σ^2) (то есть $\xi = \sigma\zeta + a$, $\zeta \sim N(0,1)$, неделя 8) из свойств математического ожидания и дисперсии сразу получаем

$$\mathbb{E}\xi = a, \qquad \operatorname{Var}\xi = \sigma^2.$$

Экспоненциальное распределение $\operatorname{Exp}(\lambda)$

$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geqslant 0$. Интегрированием по частям:

$$\mathbb{E}\xi = \int_0^{\infty} x\lambda e^{-\lambda x}\,dx = \int_0^{\infty} e^{-\lambda x}\,dx = \frac{1}{\lambda},$$
$$\mathbb{E}\xi^2 = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x}\,dx = \frac{2}{\lambda^2},$$

откуда $\operatorname{Var}\xi = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$.

Распределение Коши $\operatorname{Cauchy}(\theta)$

Однопараметрическое, $f(x) = \dfrac{\theta}{\pi(1+\theta^2 x^2)}$. Формально записанный интеграл

$$\int_{-\infty}^{\infty} x\,\frac{\theta}{\pi(1+\theta^2x^2)}\,dx$$

равен нулю по нечётности — но это не даёт права писать $\mathbb{E}\xi = 0$: интеграл Лебега для знакопеременной функции определён (определение 7) лишь тогда, когда $\mathbb{E}|\xi| < \infty$, а здесь это не так. Проверим:

$$\mathbb{E}|\xi| = \int_{-\infty}^{\infty} |x|\,\frac{\theta}{\pi(1+\theta^2x^2)}\,dx = \frac{2\theta}{\pi}\int_0^{\infty} \frac{x}{1+\theta^2x^2}\,dx.$$

Подставляя $u = 1 + \theta^2 x^2$, $du = 2\theta^2 x\,dx$:

$$\int_0^\infty \frac{x}{1+\theta^2 x^2}\,dx = \frac{1}{2\theta^2}\int_1^\infty \frac{du}{u} = \frac{1}{2\theta^2}\ln u\Big|_1^\infty = +\infty.$$

Значит, $\mathbb{E}|\xi| = +\infty$ при любом $\theta > 0$ — интеграл не является абсолютно сходящимся, и математического ожидания (а с ним и дисперсии) у распределения Коши не существует.

С учётом свойств математического ожидания рассмотрим пример нахождения математического ожидания и дисперсии от функции от случайной величины.

ПРИМЕР 4

Пусть сторона квадрата ξ имеет равномерное распределение на $[a,b]$, $0 \leqslant a < b$. Найдём математическое ожидание и дисперсию площади квадрата $S = \xi^2$:

- $\mathbb{E}S = \mathbb{E}\xi^2 = \int_a^b \frac{x^2}{b-a}\,dx = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$;
- $\mathbb{E}S^2 = \mathbb{E}\xi^4 = \int_a^b \frac{x^4}{b-a}\,dx = \frac{a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3+b^4}{5}$, $\operatorname{Var} S = \mathbb{E}S^2 - (\mathbb{E}S)^2$.

6. ЕСЛИ КРАТКО

- Случайный вектор: вектор, состоящий из случайных величин.
- Функция распределения случайного вектора: $F_{(\xi_1,\ldots,\xi_n)}(x_1,\ldots,x_n) = \mathbb{P}(\xi_1 \leqslant x_1,\ldots,\xi_n \leqslant x_n)$.
- Независимость: $\xi_1,\ldots,\xi_n$ — независимы, если $F_{(\xi_1,\ldots,\xi_n)}(x_1,\ldots,x_n) = F_{\xi_1}(x_1)\cdots F_{\xi_n}(x_n)$.
- Простая случайная величина: $\xi(\omega) = \sum_{k=1}^n c_k \mathcal{I}(\omega \in A_k)$, $A_k \in \mathcal{F}$; для неё $\mathbb{E}\xi = \sum_k c_k \mathbb{P}(A_k)$, а на этой основе строится $\mathbb{E}$ для произвольной случайной величины.
- Теорема о монотонной сходимости: если $\xi_1 \leqslant \xi_2 \leqslant \ldots$ и $\xi^* = \lim_n \xi_n$, то $\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}\xi_n = \mathbb{E}\xi^*$.
- Расчёт математического ожидания через плотность: если ξ абсолютно непрерывна с плотностью $f(x)$, то $\mathbb{E}g(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,dx$.
- Дисперсия, ковариация, корреляция и их свойства: $\operatorname{Var}\xi = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)^2 = \mathbb{E}\xi^2 - (\mathbb{E}\xi)^2$; $\operatorname{Cov}[\xi,\,\eta] = \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}\xi)(\eta - \mathbb{E}\eta) = \mathbb{E}\xi\eta - \mathbb{E}\xi\mathbb{E}\eta$; $\rho(\xi,\eta) = \operatorname{Cov}[\xi,\,\eta]/\sqrt{\operatorname{Var}\xi \operatorname{Var}\eta} \in [-1,1]$.
- Матрица ковариаций: симметрична и неотрицательно определена.
- Свойства независимости: если ξ,η независимы, то $\mathbb{E}g(\xi)h(\eta) = \mathbb{E}g(\xi)\,\mathbb{E}h(\eta)$ и $\operatorname{Cov}[\xi,\,\eta] = 0$ (обратное, вообще говоря, неверно — корреляция улавливает только линейную зависимость).

Задачи к семинару 9.1

ЗАДАЧА 1

Пусть $\xi_1,\xi_2 \sim \mathrm{U}[0,1]$ — н. о. р. с. в. Найди распределение $\eta = |\xi_1 - \xi_2|$.

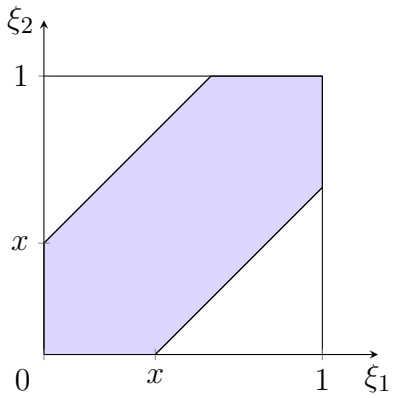


Рисунок 1. Значения ξ_1, ξ_2, для которых $\eta \leqslant x$

ЗАДАЧА 2

Плотность случайного вектора (ξ,η) равна $f(x,y) = c(x+y)$ на квадрате $[0,1]^2$ и 0 вне него. Найди:

- константу c;
- маргинальную плотность $f_1(x)$ первой компоненты;
- совместную функцию распределения $F(x,y)$.

Зависимы ли ξ и η?

ЗАДАЧА 3

Пусть $\xi_1,\xi_2 \sim \mathrm{U}[0,1]$ — н. о. р. с. в. Найди распределение суммы $\eta = \xi_1 + \xi_2$.

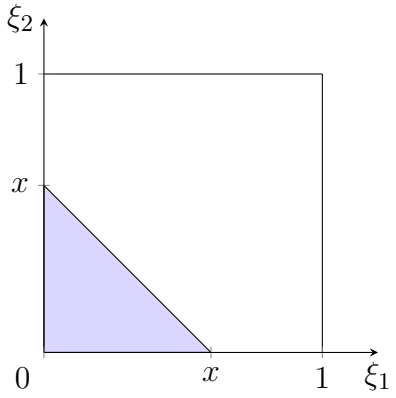


Рисунок 2. Значения ξ_1, ξ_2, для которых $\eta \leqslant x$

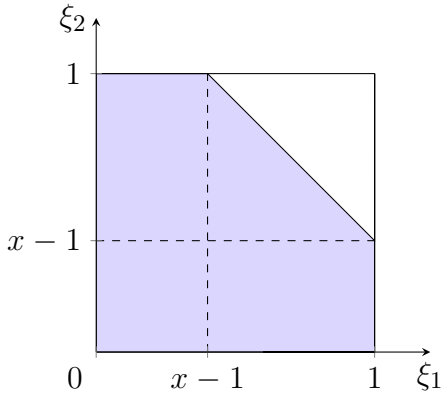


Рисунок 3. Значения ξ_1, ξ_2, для которых $\eta \leqslant x$

ЗАДАЧА 4

Пусть $\xi_1,\xi_2 \sim \mathrm{U}[0,1]$ — н. о. р. с. в. Найди распределение разности $\eta = \xi_1 - \xi_2$.

ЗАДАЧА 5

Пусть $\xi_1,\xi_2 \sim \mathrm{U}[0,1]$ — н.о.в.с.в. Найди распределение произведения $\eta = \xi_1\xi_2$.

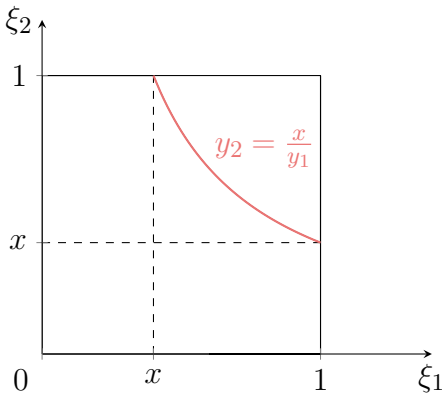
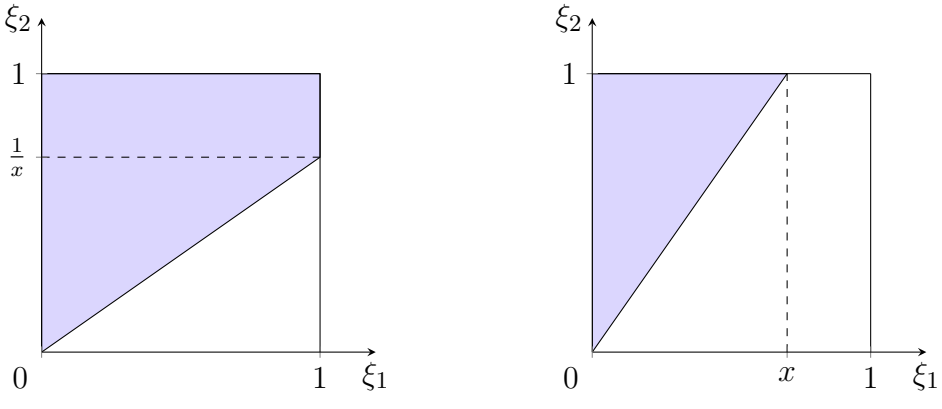


Рисунок 4. Значения ξ_1, ξ_2, для которых $\eta \leqslant x$

ЗАДАЧА 6

Пусть $\xi_1,\xi_2 \sim \mathrm{U}[0,1]$ — н. о. в. с. в. Найди распределение частного $\eta = \xi_1/\xi_2$.



(а) (б)

Рисунок 5. Значения ξ_1, ξ_2, для которых $\eta \leqslant x$

ЗАДАЧА 7

Пусть ξ_1,ξ_2 — независимые одинаково распределённые абсолютно непрерывные величины. Докажи, что $\mathrm{P}(\xi_1 = \xi_2) = 0$.

ЗАДАЧА 8

Пусть $\xi_1,\ldots,\xi_n \sim \mathrm{U}[0,1]$ н. о. р. с. в. Обозначим $\eta_1 = \min(\xi_1,\ldots,\xi_n)$, $\eta_2 = \max(\xi_1,\ldots,\xi_n)$. Найди совместную плотность вектора (η_1,η_2).

ЗАДАЧА 9

Пусть $\xi \sim \mathrm{U}[0,1]$ и $\eta = 1 - \xi$. Покажи, что каждая из величин ξ,η абсолютно непрерывна, но вектор (ξ,η) не является абсолютно непрерывным.

ЗАДАЧА 10

Пусть $\xi_1 \sim \mathrm{Exp}(\lambda_1)$ и $\xi_2 \sim \mathrm{Exp}(\lambda_2)$ н. о. р. с. в. Докажи, что $\min(\xi_1,\xi_2) \sim \mathrm{Exp}(\lambda_1 + +\lambda_2)$.

Задачи к семинару 9.2

ЗАДАЧА 1

Пусть ξ_1,ξ_2 — независимые случайные величины, имеющие стандартное нормальное распределение $N(0,1)$. Найди распределение их суммы $\eta = \xi_1 + \xi_2$.

ЗАДАЧА 2

Пусть ξ имеет экспоненциальное распределение с параметром λ. Найди математическое ожидание и дисперсию её дробной части $\{\xi\}$.

ЗАДАЧА 3

Пусть площадь круга равномерно распределена на отрезке $[0,1]$. Найди математическое ожидание и дисперсию длины ограничивающей его окружности.

ЗАДАЧА 4

Пусть ξ равномерно распределена на отрезке $[0,3]$, и пусть $\eta = -\sqrt{\xi + 1}$. Найди математическое ожидание и дисперсию η.

ЗАДАЧА 5

Пусть ξ_1,ξ_2 — независимые случайные величины, равномерно распределённые на $[0,1]$. Найди математическое ожидание и дисперсию $\eta = |\xi_1 - \xi_2|$.

ЗАДАЧА 6

Пусть ξ_1,ξ_2 — независимые случайные величины, равномерно распределённые на $[0,1]$. Найди математическое ожидание и дисперсию их суммы $\eta = \xi_1 + \xi_2$.

ЗАДАЧА 7

Пусть ξ_1,ξ_2 — независимые случайные величины, равномерно распределённые на $[0,1]$. Найди математическое ожидание и дисперсию их разности $\eta = \xi_1 - \xi_2$.

ЗАДАЧА 8

Пусть ξ_1,ξ_2 — независимые случайные величины, равномерно распределённые на $[0,1]$. Найди математическое ожидание и дисперсию их произведения $\eta = \xi_1\xi_2$.

ЗАДАЧА 9

Пусть ξ_1,ξ_2 — независимые случайные величины, равномерно распределённые на $[0,1]$. Докажи, что не существует математического ожидания и дисперсии частного $\eta = \xi_1/\xi_2$.

ЗАДАЧА 10

Пусть $\xi_1,\ldots,\xi_n$ — независимые случайные величины, равномерно распределённые на $[0,1]$, и пусть $\eta_1 = \min(\xi_1,\ldots,\xi_n)$, $\eta_2 = \max(\xi_1,\ldots,\xi_n)$. Найди математические ожидания и дисперсии η_1 и η_2, а также их ковариацию.

ЗАДАЧА 11

Пусть ξ равномерно распределена на $[-1,1]$, а η — независимая от неё дискретная случайная величина, принимающая значения $-1,0,1$, каждое с вероятностью $1/3$. Найди функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию произведения $\zeta = \xi\eta$.

ЗАДАЧА 12

Пусть ξ равномерно распределена на $[-1,1]$, а η — независимая от неё дискретная случайная величина, принимающая значения $-1,0,1$, каждое с вероятностью $1/3$. Найди плотность распределения, математическое ожидание и дисперсию суммы $\zeta = \xi + \eta$.

ЗАДАЧА 13

На вероятностном пространстве $([0,1],\mathcal{B}([0,1]),\mu_L)$ заданы три случайные величины:

(a) $\xi(\omega) = \omega$;

(b) «шатёр» $\xi(\omega) = \begin{cases} 2\omega, & \omega \in [0, \frac{1}{2}], \\ 2 - 2\omega, & \omega \in (\frac{1}{2}, 1]; \end{cases}$

(c) $\xi(\omega) = \mathcal{I}\{\omega \in \mathbb{Q}\}$.

Найди для каждой из них математическое ожидание и дисперсию.